

Prova 1
Medida e Integração
4 de Outubro de 2023

Esta prova tem 2 páginas, **11** pontos e duração de 3 horas.

Justifique seu raciocínio e escreva respostas completas. Os resultados de questões anteriores podem ser usados nas questões seguintes.

Quando usar um resultado visto no curso, dê o enunciado completo, ou o nome (se for um teorema, por exemplo) — a menos que seja este resultado que é pedido na questão!

Questão 1. Verdadeiro ou Falso. Se for falso, dê um contra-exemplo. (8×0.25).

- a) $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.
- b) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.
- c) Se f_n são funções positivas e mensuráveis, então $\int (\liminf f_n) = \liminf \int f_n$.
- d) Se f_n são funções positivas e mensuráveis, então $\int (\limsup f_n) \geq \limsup \int f_n$.
- e) Se $f = g$ q.t.p. e f é mensurável, então g é mensurável.
- f) Se f e g são mensuráveis, f é integrável e $f = g$ q.t.p. então g é integrável.
- g) Se $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ é integrável, então $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.
- h) Se μ_n é uma sequência de medidas em $(X, \mathcal{A})$, então $\sum_n \mu_n$ é uma medida em $(X, \mathcal{A})$.

Questão 2. Sigma-álgebras e funções mensuráveis (5×0.5).

Seja $f : X \rightarrow Y$ uma função entre os conjuntos X e Y , e $\mathcal{G}$ uma coleção de subconjuntos de Y . Para uma coleção de conjuntos $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(Y)$ definimos $f^{-1}(\mathcal{C}) := \{f^{-1}(C) : C \in \mathcal{C}\}$.

- a) Mostre que, se $\mathcal{B}$ é uma σ -álgebra de subconjuntos de Y , então $\{f^{-1}(E) : E \in \mathcal{B}\}$ é uma σ -álgebra de subconjuntos de X .
- b) Mostre que, se $\mathcal{A}$ é uma σ -álgebra de subconjuntos de X , então $\{E \subseteq Y : f^{-1}(E) \in \mathcal{A}\}$ é uma σ -álgebra de subconjuntos de Y .
- c) Mostre que $\sigma(f^{-1}(\mathcal{G})) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{G}))$.
- d) Mostre que $\sigma(f^{-1}(\mathcal{G})) \supset f^{-1}(\sigma(\mathcal{G}))$.
- e) Seja $\mathcal{A}$ uma σ -álgebra em X . Suponha que $f^{-1}(G) \in \mathcal{A}$ para todo $G \in \mathcal{G}$. Mostre que $f^{-1}(F) \in \mathcal{A}$ para todo $F \in \sigma(\mathcal{G})$.

Questão 3. Mensurabilidade e composição (1.0).

Seja $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ uma função $f^{-1}(\mathcal{B})$ -mensurável, onde $\mathcal{B}$ é a σ -álgebra de Borel de $\mathbb{R}$. Mostre que existe uma função $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mensurável tal que $g = h \circ f$. (Dica: considere primeiro o caso em que g é indicadora de um conjunto $A \in f^{-1}(\mathcal{B})$.)

Questão 4. (3 × 0.50).

- Enuncie o *Teorema de convergência Monótona* e o *Lema de Fatou*.
- Mostre o *Lema de Fatou* supondo o *Teorema de convergência Monótona*.
- Mostre o *Teorema de convergência Monótona* supondo o *Lema de Fatou*.

Questão 5. Continuidade das primitivas I (0.25 + 0.5 + 0.5 + 0.25).

Seja $f : X \rightarrow \mathbf{R}$ uma função positiva mensurável.

- Mostre que, para todo $A \subseteq X$ mensurável,

$$\int_A f d\mu \leq M\mu(A) + \int_A (f - M)^+ d\mu.$$

- Mostre que, se $\int f d\mu < +\infty$, então $\lim_{M \rightarrow \infty} \int (f - M)^+ d\mu = 0$.
- Mostre que, se $\int f d\mu < +\infty$, então para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $\mu(A) < \delta$ implica $\int_A f d\mu < \varepsilon$.
- Deduzo o mesmo resultado para uma função $g : X \rightarrow \mathbf{R}$ integrável.

Questão 6. Continuidade das primitivas II (5 × 0.50).

Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ uma função mensurável, e defina $\lambda_f(E) = \int_E f d\lambda$ para todo $E \in \mathcal{B}([a, b])$.

- Mostre que λ_f é uma medida se f é positiva. Ou seja, mostre que $\lambda_f(\emptyset) = 0$ e que λ_f é σ -aditiva.
- Mostre que λ_f é uma medida com sinal se f é integrável. (Idem!)
- Mostre que, em ambos os casos, $\lambda_f([a, x]) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \lambda_f([a, x + h])$ para todo $x \in (a, b]$.
- Mostre que, se f é integrável, $\lambda_f([a, x]) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \lambda_f([a, x + h])$ para todo $x \in [a, b)$.
- Conclua que, se f é integrável, a função $I_f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R} : t \mapsto \int_a^t f(x) dx$ é contínua, e dê um exemplo de uma função positiva f tal que I_f não é contínua.